

# Навчальний план STEM, 6 клас

1 год/тиждень • 32 години на рік

Заклад освіти: \_\_\_\_\_ Навчальний рік: \_\_\_\_\_

Учитель/учителька: \_\_\_\_\_ Клас: \_\_\_\_\_

## Пояснювальна записка

Авторський адаптований план укладено за наданою модельною програмою «STEM. 5–6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» О. В. Бутурліної та О. Є. Артем'євої; розділ 6 класу — с. 21–32 PDF «STEM.5-6.kl.Buturlina.Artyemyeva.04.10.pdf». Програма є основою добору змісту й очікуваних результатів. Сканованого зошита для 6 класу не надано, тому номери його сторінок і вправ не зазначаються. Запропоновані практичні роботи є адаптаціями видів діяльності з програми.

**Мета:** розвивати дослідницькі, інженерні, математичні, цифрові та комунікативні вміння через проекти, самопізнання й знайомство з професіями. Збережено вступ, п'ять змістових модулів і підсумковий хакатон, фестиваль та STEM-практику.

Орієнтовний розподіл програми:  $3 + 7 + 5 + 6 + 5 + 5 + 4 = 35$  годин. На с. 8 PDF передбачено самостійний розподіл годин учителем зі збереженням очікуваних результатів. У базовому плані на 32 тижні розподіл становить  $3 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4$ : споріднені теми об'єднано, а для тривалих спостережень за рослинами передбачено шість тижнів. Результатом кожного модуля є завершений проєкт із презентацією та рефлексією.

**Облік часу:** I семестр —  $15 \times 1 = 15$  год; II семестр —  $17 \times 1 = 17$  год; разом 32 години. Один рядок таблиці відповідає одному уроку. Для збереження практичної роботи використовуються прості моделі, готові шаблони та підготовлені вчителем матеріали. Обов'язкові завдання виконуються в навчальний час; обсяг виробу відповідає можливостям одного уроку.

**Організація спостережень:** дослід із рослинами починається на тижні 10 та завершується на тижні 15. На наступних уроках цього модуля 5–10 хвилин відводиться на журнал спостережень і догляд; цей час входить у вказані години. Між уроками догляд організовує вчитель або добровільна чергова група. У разі невдалого пророщування використовуються готові саджанці чи заздалегідь підготовлені дані; це не замінює аналізу причин і результатів.

**Ресурси та безпека:** папір, картон, лінійки, циркуль, секундомір, термометр, компас, безпечні рослини, ємності, нитки, готові деталі моделей; за можливості — камера, комп'ютер, датчик вологості та низьковольтний навчальний набір. Цифрові завдання мають паперову альтернативу. Роботи з водою відокремлено від електричних з'єднань; тільки батарейне живлення. Не використовуються токсичні рослини, пестициди, полум'я чи піротехнічні ракети. Запуски моделей — у вільній зоні під наглядом учителя. Для медіаробіт застосовуються власні або дозволені матеріали; публічні акаунти учнів не потрібні.

**Джерельні позначення:** у таблиці вказані сторінки PDF навчальної програми, а не зошита. Матеріали про підприємства, професії та медіа добирає і перевіряє вчитель перед заняттям. При дослідженні золотого перерізу учні перевіряють припущення вимірюваннями; подібність до спіралі або пропорції не доводить універсальної закономірності.

## Розподіл навчального часу

| Розділ                                                  | I семестр | II семестр | Разом |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Вступ. Україна та мій регіон                            | 3         | 0          | 3     |
| Людина — людина. Пізнай себе та світ навколо себе       | 6         | 0          | 6     |
| Людина — природа. Сад на підвіконні                     | 6         | 0          | 6     |
| Людина — техніка. Від возу до космічної ракети          | 0         | 5          | 5     |
| Людина — образ. Я так бачу!                             | 0         | 4          | 4     |
| Людина — знак. Послідовність Фібоначчі. Золотий переріз | 0         | 4          | 4     |
| Хакатон, фестиваль, STEM-практика                       | 0         | 4          | 4     |
| Разом                                                   | 15        | 17         | 32    |

## Оцінювання та очікувані результати

На першому уроці проводяться короткі стартові завдання на читання карти, таблиці та планування дослідження. Формувальне оцінювання триває під час кожного проєкту: спостереження, записи даних, ескізи, моделі, пояснення, самооцінювання та взаємний відгук. Діагностика за I семестр інтегрована у тиждень 15, річне підсумкове оцінювання — у тиждень 32; окремих додаткових годин не потрібно.

Спільні критерії: зрозуміла проблема й мета; коректні вимірювання та обчислення; обґрунтоване рішення; функціональність і безпечність моделі; аналіз випробувань; дотримання авторства; співпраця та особистий внесок. Формувальний відгук описує виконання з допомогою, самостійне виконання або перенесення вміння у нову ситуацію. Конкретну шкалу підсумкового оцінювання визначає заклад освіти.

Наприкінці року учень/учениця пов'язує професії з ресурсами регіону й власними вміннями; планує командну роботу; досліджує умови росту рослин і пояснює алгоритм автополиву; вимірює шлях та час, обчислює швидкість і створює транспортну модель; створює медіапродукт із дотриманням етики; застосовує правило Фібоначчі та перевіряє пропорції; презентує й удосконалює проєкт на основі даних.

Портфоліо містить карту професій регіону, навчальне резюме, спільний проєкт класу, журнал рослин і модель поливу, транспортну модель, медіароботу, математично-художню композицію та підсумковий прототип. Посильний рівень забезпечують шаблони й приклади; поглиблення — самостійний вибір змінної, повторні вимірювання та аргументоване вдосконалення.

## Календарно-тематичний план. I семестр

| Тиждень / год | Дата | Модуль і тема                                                             | Програма PDF, с. | Навчальна діяльність                                                                                        | Очікуваний результат                                                            |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 / 1         |      | <b>Вступ</b><br>Україна у світовій економіці.<br>Людський капітал         | 21–22            | Стартові завдання на читання даних; карта STEM-галузей; обговорення ролі знань і праці.                     | Пояснює поняття людського капіталу та пов'язує галузі з професіями.             |
| 2 / 1         |      | <b>Вступ</b><br>Мій регіон: ресурси, підприємства та професії             | 21–22            | Позначити на карті адміністративний центр і підприємства; визначити координати та відстань за масштабом.    | Пов'язує ресурси регіону з видами діяльності; читає карту й обчислює відстань.  |
| 3 / 1         |      | <b>Вступ</b><br>Професії родини. Династії та моє майбутнє                 | 21–22            | Створити дерево професій за добровільно наданими або вигаданими даними; визначити власну навчальну ціль.    | Пояснює поняття професійної династії та зв'язок освіти з майбутньою діяльністю. |
| 4 / 1         |      | <b>Людина — людина</b><br>Я у світі людей: таланти та здібності           | 22–23            | Скласти карту інтересів, досягнень і сильних сторін; обговорити приклади розвитку здібностей.               | Називає власні сильні сторони та підкріплює їх прикладами.                      |
| 5 / 1         |      | <b>Людина — людина</b><br>Навички XXI століття. Hard skills і soft skills | 22–23            | Розподілити картки вмінь; зіставити вимоги професій майбутнього з навчальними діями.                        | Розрізняє фахові й соціальні навички та пояснює їх поєднання.                   |
| 6 / 1         |      | <b>Людина — людина</b><br>Моє перше резюме та портфоліо                   | 22–23            | Заповнити навчальне резюме за шаблоном; дібрати приклади робіт до паперового або цифрового портфоліо.       | Структурує відомості про вміння й досягнення без зайвих персональних даних.     |
| 7 / 1         |      | <b>Людина — людина</b><br>Професія психолога. Запитання для інтерв'ю      | 22–23            | Підготувати запитання до шкільного психолога; провести зустріч або опрацювати професійний кейс.             | Описує завдання, освіту й навички психолога; ставить доречні запитання.         |
| 8 / 1         |      | <b>Людина — людина</b><br>Команда, ролі та лідерство                      | 22–23            | Виконати командне конструкторське завдання; змінити ролі; обговорити способи досягнення згоди.              | Розподіляє роботу, слухає партнерів і оцінює власний внесок.                    |
| 9 / 1         |      | <b>Людина — людина</b><br>Проект «Галактика 6-го класу»                   | 22–23            | Об'єднати інтереси та вміння класу в спільне портфоліо «Ми різні — ми рівні»; представити результат.        | Створює спільний продукт і пояснює цінність різних здібностей у команді.        |
| 10 / 1        |      | <b>Людина — природа</b><br>Кімнатні рослини. Плануємо сад на підвіконні   | 24–25            | За атласом дібрати безпечні рослини; закласти дослід із насінням або готовими саджанцями; розпочати журнал. | Розпізнає вибрані рослини й формулює умови дослідження.                         |
| 11 / 1        |      | <b>Людина — природа</b><br>Умови росту: світло, температура, вода         | 24–25            | Визначити орієнтацію вікна компасом; виміряти температуру; порівняти умови, змінюючи один чинник.           | Добирає спосіб вимірювання та фіксує умови й результати.                        |

| Тиждень / год | Дата | Модуль і тема                                                            | Програма PDF, с. | Навчальна діяльність                                                                                            | Очікуваний результат                                                                      |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 / 1        |      | <b>Людина — природа</b><br>Догляд за рослинами. Простий флораріум        | 24–25            | Висадити вибрані рослини або створити відкритий флораріум; скласти інструкцію догляду.                          | Дотримується послідовності висаджування та пояснює потреби рослини.                       |
| 13 / 1        |      | <b>Людина — природа</b><br>Автополив: задум, схема, матеріали            | 24–25            | Побудувати схему подачі води; зібрати просту модель гнотового або крапельного поливу.                           | Пояснює принцип роботи моделі та добирає матеріали за призначенням.                       |
| 14 / 1        |      | <b>Людина — природа</b><br>Розумна теплиця. Датчики й алгоритм керування | 24–25            | На демонстрації простежити роботу датчика, контролера й помпи; скласти алгоритм «якщо — то».                    | Розрізняє вимірювання, прийняття рішення та виконання команди.                            |
| 15 / 1        |      | <b>Людина — природа</b><br>Сад на підвіконні: захист проєкту             | 24–25            | Порівняти записи спостережень; презентувати систему догляду й картку професії; провести семестрову діагностику. | Підтверджує висновок даними; пов'язує проєкт із ботанікою, квітникарством і фітодизайном. |

## Календарно-тематичний план. II семестр

| Тиждень / год | Дата | Модуль і тема                                                                 | Програма PDF, с. | Навчальна діяльність                                                                                                       | Очікуваний результат                                                                    |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 / 1        |      | <b>Людина — техніка</b><br>Колесо в історії техніки. Радіус і довжина кола    | 26–27            | Побудувати коло циркулем і ниткою; виміряти радіус та довжину кола; скласти колісну модель.                                | Знаходить зв'язок між обертом колеса й пройденим шляхом.                                |
| 17 / 1        |      | <b>Людина — техніка</b><br>Рух: траєкторія, шлях, переміщення, швидкість      | 26–27            | Дослідити рух моделі на розміченій доріжці; виміряти шлях і час; порівняти рівномірний і нерівномірний рух.                | Розрізняє шлях і переміщення; обчислює середню швидкість; описує зміну швидкості.       |
| 18 / 1        |      | <b>Людина — техніка</b><br>Енергія транспорту. Реактивний рух                 | 26–27            | Обговорити рух тіла й передавання тепла; випробувати кульку на нитці; пояснити реактивний рух і космічну швидкість якісно. | Пов'язує джерело енергії з рухом та пояснює принцип реактивної моделі.                  |
| 19 / 1        |      | <b>Людина — техніка</b><br>Транспортні системи та інфраструктура              | 26–27            | Порівняти види транспорту; побудувати маршрут; дібрати професії й запропонувати екологічне поліпшення.                     | Обґрунтовує вибір транспорту з огляду на відстань, потреби та ресурси.                  |
| 20 / 1        |      | <b>Людина — техніка</b><br>Проект «Транспорт майбутнього»                     | 26–27            | За ескізом створити модель із готових деталей; випробувати рух і представити задум альтернативного приводу.                | Демонструє модель, фіксує результати й аргументує вдосконалення.                        |
| 21 / 1        |      | <b>Людина — образ</b><br>Статичні образи: від малюнка до цифрового зображення | 27–29            | Створити образ різними засобами; порівняти фотографію, малюнок та приклад голограми; обговорити оптичну ілюзію.            | Розрізняє способи фіксації зображення та добирає засіб до задуму.                       |
| 22 / 1        |      | <b>Людина — образ</b><br>Кіно, анімація, комп'ютерна графіка                  | 27–29            | Створити коротку покадрову або GIF-анімацію; за відсутності техніки — фліпбук; порівняти реальні й віртуальні образи.      | Пояснює послідовність кадрів і створює простий рухомий образ.                           |
| 23 / 1        |      | <b>Людина — образ</b><br>Мова медіа. Соціальні мережі та відповідальність     | 27–29            | Проаналізувати повідомлення; перевірити авторство; скласти правила приватності, мережевого етикету та захисту репутації.   | Відрізняє факт від оцінки; добирає безпечний спосіб поширення медіа.                    |
| 24 / 1        |      | <b>Людина — образ</b><br>Проект «Я так бачу!»                                 | 27–29            | Оформити фотосерію, анімацію або графічну історію «Погляд через об'єкти»; представити задум і пов'язані професії.          | Поеднує виразні засоби з повідомленням і зазначає авторів використаних матеріалів.      |
| 25 / 1        |      | <b>Людина — знак</b><br>Послідовність Фібоначчі. Правило й алгоритм           | 29–30            | Побудувати послідовність від 0 і 1; обчислити наступні члени; записати алгоритм словами або в середовищі програмування.    | Застосовує правило суми двох попередніх членів і знаходить член за номером.             |
| 26 / 1        |      | <b>Людина — знак</b><br>Квадрати, спіралі та закономірності у природі         | 29–30            | Побудувати квадрати зі сторонами за числами Фібоначчі; накреслити дуги; дослідити підготовлені зображення рослин.          | Пов'язує числовий ряд із геометричною моделлю; відрізняє модель від природного об'єкта. |

| Тиждень / год | Дата | Модуль і тема                                                                      | Програма PDF, с. | Навчальна діяльність                                                                                                         | Очікуваний результат                                                              |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 27 / 1        |      | <b>Людина — знак</b><br>Золотий переріз. Перевіряємо пропорції                     | 29–30            | Порівняти відношення сусідніх чисел; виміряти прямокутники; перевірити твердження про пропорції будівель і творів мистецтва. | Обчислює відношення, порівнює його з наближенням 1,6 та оцінює точність висновку. |
| 28 / 1        |      | <b>Людина — знак</b><br>Проект «Пропорції у природі та естетиці»                   | 29–30            | Створити логотип або композицію з поясненням пропорцій; додати ритмічний чи поетичний фрагмент за числами Фібоначчі.         | Застосовує математичне правило у творчій роботі та пояснює межі обраної моделі.   |
| 29 / 1        |      | <b>Підсумкова STEM-практика</b><br>STEM-практика: професії та підприємства громади | 31–32            | Провести очну або віртуальну зустріч із фахівцем; за відсутності — дослідити підготовлений кейс.                             | Ставить змістовні запитання й пов'язує професію з навчальними вміннями.           |
| 30 / 1        |      | <b>Підсумкова STEM-практика</b><br>Хакатон: проблема, план і прототип              | 31–32            | Обрати проблему класу або громади; визначити критерії успіху, ролі й ресурси; зібрати простий прототип.                      | Планує послідовність дій і добирає дані для розв'язання проблеми.                 |
| 31 / 1        |      | <b>Підсумкова STEM-практика</b><br>Хакатон: випробування та вдосконалення          | 31–32            | Випробувати прототип за узгодженими критеріями; записати результати; підготувати короткий захист.                            | Обґрунтовує зміни даними, враховує відгуки й оцінює ресурси.                      |
| 32 / 1        |      | <b>Підсумкова STEM-практика</b><br>STEM-фестиваль. Підсумкова рефлексія            | 31–32            | Представити портфоліо й прототип; виконати підсумкові завдання та самооцінювання.                                            | Демонструє поступ у дослідженні, конструюванні, роботі з медіа та співпраці.      |